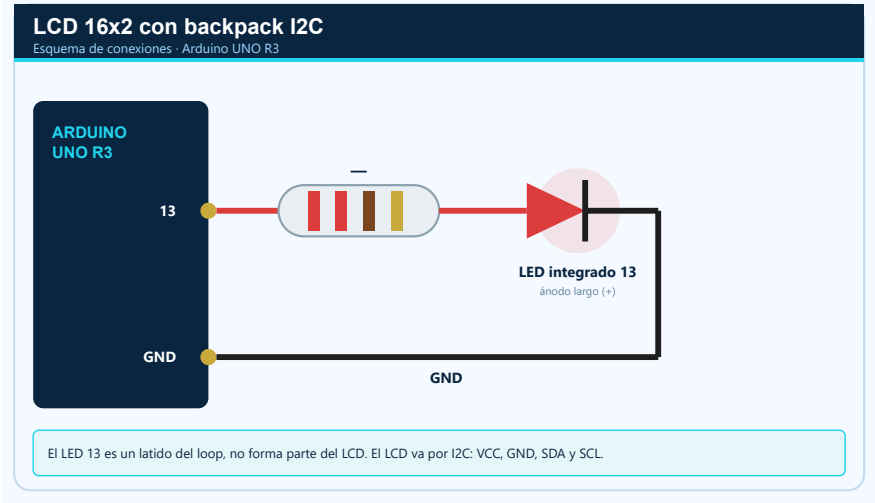
PRÁCTICA 16

Display LCD con módulo I2C

Dos líneas de 16 caracteres y una dirección I2C

Robótica con Arduino · Módulo 3 — Actuadores y pantallas · 45 minutos · Arduino UNO

1. EL CIRCUITO



Cant.	Componente	Valor	Nota
1	Arduino UNO R3	—	por pareja
1	LCD	16x2	con backpack I2C
4	Cables jumper	macho-macho	VCC, GND, SDA, SCL

VCC a 5 V, GND común, SDA a A4 y SCL a A5. La dirección puede ser 0x27 o 0x3F. El LED 13 es un latido, no parte del LCD.

2. CONSIGNAS

1. Conectá **VCC a 5 V**, **GND**, **SDA a A4** y **SCL a A5**.
2. Cargá el sketch **LCDHola** con la dirección **0x27**.
3. Si no se ve nada, probá **0x3F** y ajustá el contraste del backpack.
4. Escribí tu nombre en la línea 0 y el curso en la línea 1. No pases de **16 caracteres**.
5. Contá los caracteres de cada línea y anotá la dirección que funcionó.
6. Sacá una foto del LCD encendido.

3. ENTREGA

Subí **Practica_16_Apellido.zip**, la **foto del LCD** con las dos líneas y la **dirección I2C** que funcionó.



PRÁCTICA 16 · HOJA 2

Display LCD con módulo I2C

Robótica con Arduino · Módulo 3 — Actuadores y pantallas

4. CÓDIGO DE PARTIDA

```
/*
  Display LCD con modulo I2C - Clase 16
  LCD 16x2 en la direccion 0x27 (probar 0x3F si no responde).
  SDA a A4, SCL a A5, VCC a 5 V, GND comun.
  LED 13: latido para ver que el loop corre.
*/

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const int PIN_LED = 13;

void setup() {
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Hola robotica!");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Semaforo activo");
}

void loop() {
  digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(PIN_LED, LOW);
  delay(900);
}

```

5. TABLA DE MEDICIÓN

Dato	Valor esperado	Leído	Observación	Diferencia
Dirección	0x27 o 0x3F		si no se ve, probar la otra	
Caracteres por línea	16			
Total	32			
Línea 0	nombre			
Línea 1	curso			

6. CRITERIOS DE CORRECCIÓN

1	Cuatro cables I2C conectados correctamente	**5**
2	Dirección 0x27 o 0x3F identificada	**4**
3	Dos líneas escritas sin pasar de 16 caracteres	**4**
4	Contraste ajustado y pantalla legible	**4**
5	Foto del LCD entregada	**3**

Total: 20 puntos